

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y REDES DE COMPUTADORAS



Grupo 2IL141

Facilitadora: Dra. Yarisol A. Castillo Q.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Organización y Arquitectura de Computadoras			
CÓDIGO DE SIGNATURA: 0687	CANTIDAD DE CRÉDITOS: 4	Nº. DE HORAS TEÓRICAS: 3	HORAS DE LABORATORIO: 2
TOTAL DE HORAS: 5	PRERREQUISITOS:	FUNDAMENTAL: NO	ÚLTIMA REVISIÓN: 2025

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA.

A través de esta asignatura, teórica - práctica, se pretende facilitar al estudiante el conocimiento de los componentes internos y periféricos del computador, tanto a nivel físico como a nivel lógico, logrando de esta manera, que el alumno adquiera un conjunto de competencias y destrezas que le permitan manipular y configurar este recurso tecnológico con mayor eficacia.

Se hará énfasis en sus unidades funcionales, la tarjeta madre, el procesador, la interfaz del bus, los puertos y conectores, la memoria interna y externa, los periféricos y las placas reducidas emergentes. Esta asignatura se orienta a los computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles presentes en el mercado.

3. OBJETIVOS:

Generales:

- Conocer el funcionamiento físico y lógico de los diferentes elementos que conforman el computador, desde la tarjeta madre, el procesador, los distintos tipos de buses del sistema, los puertos y conectores, las memorias internas y externas existentes, las interfaces de entrada / salida, sus periféricos y los nuevos modelos de placas reducidas.

Específicos:

- Conocer las unidades funcionales del computador
- Realizar el ensamblaje de un computador
- Identificar las diversas placas madre existentes y sus componentes integrados
- Describir los distintos tipos de buses del sistema, puertos y conectores
- Identificar los diferentes tipos de memorias internas y externas existentes
- Clasificar los diversos dispositivos que permiten la captura / despliegue de la información
- Conocer los nuevos modelos de placas reducidas

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA.

Módulo I:	COMPONENTES GENERALES DEL COMPUTADOR			Duración:	4 semanas
CONTENIDO		ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN	RECURSOS	
1.1. Esquema General 1.1.1.Unidades funcionales 1.1.2.Proceso de arranque 1.1.2.1. Fuente de poder 1.1.2.2. MRV (Módulo de Regulación de Voltaje) 1.1.2.3. BIOS (Sistema Básico de Entrada / Salida) 1.1.2.3.1. POST (Power on Self Test) 1.1.2.3.2. SETUP (Configuración de parámetros) 1.1.2.3.3. CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) 1.1.2.4. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 1.1.2.5. Chipset (North Bridge / South Bridge)		❖ Presentar el tema ❖ Preguntas y respuestas ❖ Síntesis final ❖ Presentación del asunto ❖ Demostración por el profesor y alumnos ❖ Complementar y aclarar ❖ Asignar ejercicios ❖ Orientación individual ❖ Retroalimentación ❖ Laboratorios	❖ Diagnóstica Quices Tareas ❖ Formativa: Investigaciones ❖ Sumativa: Parcial Laboratorios	❖ Tablero ❖ Marcador ❖ Borrador ❖ Diapositivas y proyector ❖ Computador ❖ Bibliografía	

1.1.2.6. PCH (Platform Controller Hub) 1.2. Elementos Internos 1.2.1.La Tarjeta Madre 1.2.1.1. Definición 1.2.1.2. Funciones 1.2.1.3. Tipos (ATX, Micro ATX, Flex ATX, Gamers) 1.2.1.4. Componentes integrados 1.2.1.4.1. Zócalo del CPU (PGA, BGA, LGA) 1.2.1.4.2. Ranuras de memoria 1.2.1.4.3. Conector de alimentación 1.2.1.4.4. Chipsets 1.2.1.4.5. Conectores de disco (IDE, SATA) 1.2.1.4.6. Ranuras de expansión (PCI, PCIe, AGP) 1.2.1.4.7. Pila / Bateria 1.2.1.4.8. Reloj 1.2.1.4.9. Chip BIOS 1.2.2.El Microprocesador (CPU) 1.2.2.1. Definición 1.2.2.2. Cálculo de la velocidad 1.2.2.3. Partes 1.2.2.3.1. Encapsulado 1.2.2.3.2. Unidad Aritmética Lógica (ALU) 1.2.2.3.3. Unidad de Punto Flotante (FPU) 1.2.2.3.4. Unidad de Control 1.2.2.3.5. Registros 1.2.2.3.6. Caché (L1,L2,L3) 1.2.2.4. Disipador de calor 1.2.3.Tarjetas de expansión 1.2.3.1. Gráficas 1.2.3.2. Sonido 1.2.3.3. Red 1.2.3.4. Otras			
---	--	--	--

Módulo II: LA INTERFAZ DEL BUS		Duración:	3 semanas
CONTENIDO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN	RECURSOS
2.1 Interconexión con los buses 2.1.1 Características 2.1.1.1 Ancho 2.1.1.2 Frecuencia 2.1.1.3 Velocidad de transferencia 2.1.2 Jerarquía de buses 2.1.2.1 Tradicional 2.1.2.2 Altas prestaciones 2.1.2.3 Tipos de buses 2.1.3 Arquitectura del bus 2.1.3.1 Líneas de datos 2.1.3.2 Líneas de dirección 2.1.3.3 Líneas de control 2.2 Puertos / Conectores 2.2.1 PS/2 (Teclado / Ratón) 2.2.2 Serial 2.2.3 USB 2.2.4 FireWire 2.2.5 Audio 2.2.6 Red (RJ-45) 2.2.7 DVI 2.2.8 HDMI 2.2.9 Thunderbolt	❖ Presentar el tema ❖ Preguntas y respuestas ❖ Síntesis final ❖ Presentación del asunto ❖ Demostración por el profesor y alumnos ❖ Complementar y aclarar ❖ Asignar ejercicios ❖ Orientación individual ❖ Retroalimentación ❖ Asignar ejercicios ❖ Trabajo en casa ❖ Revisión y retroalimentación ❖ Laboratorios	❖ Diagnóstica Quices Tareas ❖ Formativa: Investigaciones ❖ Sumativa: Parcial Laboratorios	❖ Tablero ❖ Marcador ❖ Borrador ❖ Diapositivas y proyector ❖ Computador ❖ Bibliografía

Módulo III: LA MEMORIA			Duración:	3 semanas
CONTENIDO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN	RECURSOS	
3.1 Interna 3.1.1 Definición 3.1.2 Tipos 3.1.2.1 DRAM 3.1.2.2 SDRAM 3.1.3 Frecuencia 3.1.4 Latencia 3.1.5 Voltaje 3.2 Externa 3.2.1 Discos Magnéticos 3.2.1.1 Definición 3.2.1.2 Organización y formato 3.2.1.3 Características 3.2.1.4 Parámetros para medir prestaciones 3.2.1.5 Conjunto Redundante de Discos Independientes (RAID) 3.2.2 Discos de Estado Sólido - SSD 3.2.3 Memoria Óptica 3.2.3.1 CD (Discos Compactos) 3.2.3.2 DVD, BLURAY) 3.2.4 Nuevas Tecnologías 3.2.4.1 Pendrives 3.2.4.2 MicroSDs 3.2.4.3 Discos externos 3.2.4.4 M.2 NVMe SSD	❖ Presentar el tema ❖ Preguntas y respuestas ❖ Síntesis final ❖ Presentación del asunto ❖ Demostración por el profesor y alumnos ❖ Complementar y aclarar ❖ Asignar ejercicios ❖ Orientación individual ❖ Retroalimentación ❖ Asignar ejercicios ❖ Trabajo en casa ❖ Revisión y retroalimentación ❖ Laboratorios	❖ Diagnóstica Quices Tareas ❖ Formativa: Investigaciones ❖ Sumativa: Parcial Laboratorios	❖ Tablero ❖ Marcador ❖ Borrador ❖ Diapositivas y proyector ❖ Computador ❖ Bibliografía	

Módulo IV: ENTRADA/SALIDA			Duración:	3 semanas
CONTENIDO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN	RECURSOS	
4.1 Módulos de E/S 4.1.1 Función del módulo de E/S 4.1.2 Decisiones del módulo de E/S 4.1.3 Técnicas de E/s E/S programada. E/S por interrupciones. E/S por DMA. Canales de E/S. 4.1.4 Comandos de E/S 4.1.5 Señales de comunicación 4.1.2.1 Control 4.1.2.2 Estado 4.1.2.3 Datos 4.2 Dispositivos Externos - Periféricos	❖ Presentar el tema ❖ Preguntas y respuestas ❖ Síntesis final ❖ Presentación del asunto	❖ Formativa: Investigaciones ❖ Sumativa: Parcial Laboratorios	❖ Tablero ❖ Marcador ❖ Borrador ❖ Diapositivas y proyector ❖ Computador ❖ Bibliografía	

Módulo V: PLACAS REDUCIDAS EMERGENTES			Duración:	3 semanas
CONTENIDO	ESTRATEGIAS	EVALUACIÓN	RECURSOS	
5.1 Arduino y Raspberry Pi 5.1.1 Definición 5.1.2 Diseño 5.1.3 Hardware 5.1.4 Sistemas Operativos soportados 5.1.5 Tabla de especificaciones 5.2 Otras 5.2.1 LattePanda 5.2.2 NVIDIA Jetson Nano 5.2.3 Khadas Edge-V NVMe SBC 5.2.5 ODROID-XU4 Octa-Core SBC 5.2.6 Arduino	❖ Presentar el tema ❖ Preguntas y respuestas ❖ Síntesis final ❖ Presentación del asunto	❖ Formativa: Investigaciones ❖ Sumativa: Parcial Laboratorios	❖ Tablero ❖ Marcador ❖ Borrador ❖ Diapositivas y proyector ❖ Computador ❖ Bibliografía	

5. EVALUACIÓN SUGERIDA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE
Portafolio	5 %
Trabajos escritos (resúmenes, noticias, artículos, etc.):	5 %
Proyectos	10 %
Laboratorios	20 %
Exámenes parciales (escritos, orales, etc.):	30 %
Examen final (semestral)*	30 %

6. BIBLIOGRAFÍA.

Argüello, Daniel M. & Pérez, Santiago C. & Facchini, Higinio A. (2015).

Arquitectura de Computadoras. E-book 2 Edición ISBN: Rodríguez 273 (5500) Mendoza, República Argentina. Recuperado el 15 de febrero de 2021 de: <https://docplayer.es/60830492-Arquitectura-de-computadoras.html>

Balderrama Alcalá, Manuel Augusto & Gonzales Vilca, Joel Braulio & Cruz Benítez, Christian & Peñafiel Lucuy, Kevi Andrés & Mamani, Fernando & Zambrana Ramírez, Orlando & Quitihuari Arahona, Sendy (2016).

Los Microprocesadores, Evolución y Futuro. Bogotá, Colombia: Illuminate. Recuperado el 15 de febrero de 2021 de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/riei/v8n1/v8n1_a03.pdf

Conceptos de partes internas del Computador (2020)

Recuperado el 10 de febrero de 2021 de: <https://concepto.de/partes-internas-de-una-computadora/>

Guijarro Rodríguez, Alfonso Aníbal & García Arias, Pedro Manuel & Yanza Montalván, Ángela Olivia (2018). Organización y Arquitectura computacional. Un enfoque práctico. Editorial Académica Universitaria (Edacun) y Opuntia Brava Universidad de Las Tunas.

Recuperado el 15 de febrero de 2021 de:

<http://edacunob.ult.edu.cu/bitstream/123456789/86/3/Organizaci%C3%B3n%20y%20Arquitectura%20de%20computadoras.%20Un%20enfoque%20pr%C3%A1ctico.pdf>

Mancia, J. (2014).

Relatos, Mapas Conceptuales y Arquitectura de Computadores. (D. d. Computadores, Ed.) Enseñanza y Aprendizaje de Ingeniería de Computadores(4).

Recuperado el 15 de febrero de 2021 de:

<https://atc.ugr.es/informacion/actividades-diversas/revista>

Vásquez Gómez, Juan Bernardo (2012).

Arquitectura de Computadoras I. Editora: RED TERCER MILENIO S.C.

Recuperado el 15 de febrero de 2021 de:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihebnmuTuAhWrwVkkKHab4CUkQFjAEegQIHxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aliat.org.mx%2FBibliotecasDigitales%2Fsistemas%2FArquitectura_computadoras_I.pdf&usq=AOvVaw0nG2Lne0OfQRvNJMrfi

Xataka – Todo lo necesario para empezar con Raspberry PI (2018).

Recuperado el 10 de febrero de 2021 de: <https://www.xataka.com/makers/cero-maker-todo-necesario-para-empezar-raspberry-pi>

INTEL Latin America

<https://www.intel.la/content/www/xl/es/homepage.html>

MSI Latin America

<https://latam.msi.com/Motherboards>

ASUS Latinamerica

<https://www.asus.com/latin/Motherboards/>

Interconexión de los buses

<https://prezi.com/54s8ptpcnphf/sistemas-de-interconexion-internabuses/>

Xataka – Raspberry PI

<https://www.xataka.com/makers/cero-maker-todo-necesario-para-empezar-raspberry-pi>

ABEL, Peter Lenguaje Ensamblador y Programación para IBM PC y Compatibles, 3ra Edición, Prentice Hall,

INTEL Corporation <https://www.intel.la/content/www/xl/es/products/processors.html>

AMD Corporation <https://www.amd.com/es>

Microcontroladores <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/>

Clúster vs Grid <http://laurel.datsi.fi.upm.es/media/docencia/asignaturas/ccq/intro.pdf>